

株式会社LexxPluss — 会社説明資料 —

産業に あたらしい 働く力を

オペレーションを支える“働く力”を、
産業の現場にあたらしく届ける。

Physical AI が産業のキャパシティを再定義していく未来へ。

人とロボットは、もはや区別されない。
私たちが提供するの、1台のロボットではありません。
1名、2名と数えられる “働き手” “運び手” そのものです。

産業に特化したPhysical AIは、
人では届かなかった領域にまで、拡張していきます。
重さ・距離・精度・継続性——
その労働力は人の能力を越えていく存在へと進化します。

1000名、1万名という単位で、
産業全体のキャパシティを一気に押し広げる新しい供給方法です。

働きそのものを、必要な分だけ、必要な現場へ。
そうして、私たちは、自律的な産業インフラを構築します。

2つのソリューションで自律的産業インフラの構築するフィジカルAIスタートアップ

トランスポーターション事業



インダストリアルヒューマノイド事業



Building Autonomous Infrastructure for Industry
自律的産業インフラを構築する

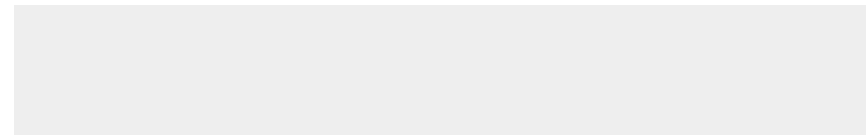
受賞歴



主な投資家



主な顧客



技術資産をサブプロダクト化し、競争力のあるプロダクトへ昇華していく

HISTORY

- **2020**
LexxPluss創業
HAX採択 (H/WのY Combinator)

- **2021**
技術開発・知財の構築開始
- **2022**
量産開始
佐川急便にて最初の大規模導入

- **2023**
トランスポーターション事業の拡大
- **2024**
特許申請50件突破
ソフトウェアの展開を開始
- **2025**
特許申請90件突破
事業拡大

- **2026**
インダストリアルヒューマノイド事業の開始

資産化された技術



100,000 km

走行実績・現場データ



97

件の申請・41件登録

知財資産※26年1月時点



Edge to Cloud

内製化ソフトウェア群

BUSINESS



— メインプロダクト —



— サブプロダクト —

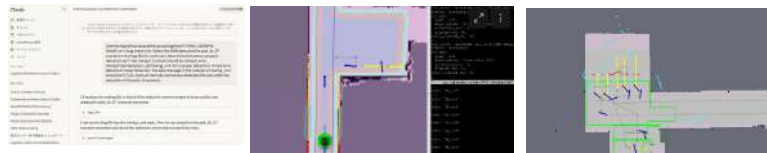
デジタルの知能が、フィジカル（現場）を進化させる

DIGITAL

運用データをためる ー管理プラットフォームー



エラーを分析・学習する ーAI自動分析エージェントー



カイゼンを実装する ーAIソフトウェアー

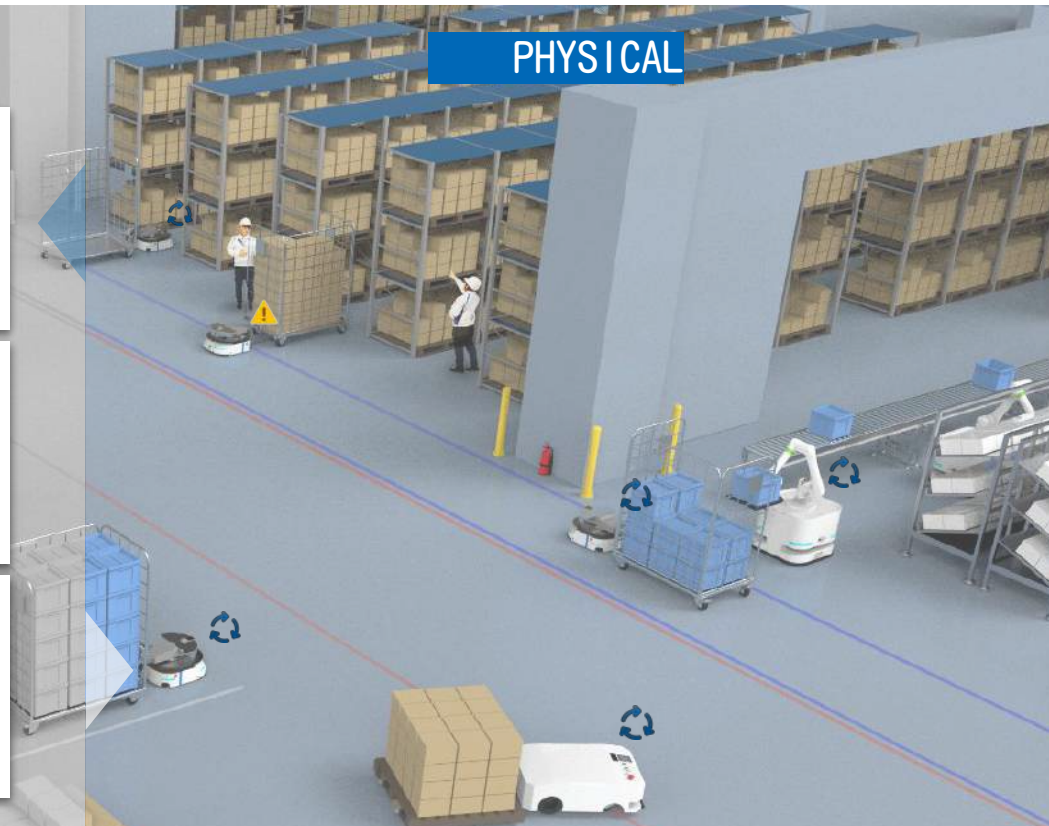
Lexx
Auto

Lexx
Fleet

Lexx
Hub

Lexx
Mind

PHYSICAL



インダストリアルヒューマノイド事業 産業に特化するからこそヒトを超える



ヒト型を追うのではなく、**ヒト以上**の労働能力を提供する

産業特化ヒューマノイドとは

1. ヒト型という容（かたち）ではなく、労働能力の提供を目的とする
2. 汎用性を追い複雑にするのではなく、引き算をして能力を最大化させる

産業に特化し能力を最大化



産業市場：高い生産性を求める

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☒ 安定性・機敏性（車輪） | ☐ 不安定 |
| ☒ エネルギー高効率（車輪） | ☐ エネルギー非効率 |
| ☒ 安全性（走行・動作） | ☐ 安全性未検証 |
| ☒ 耐荷重性（筐体・アーム） | |

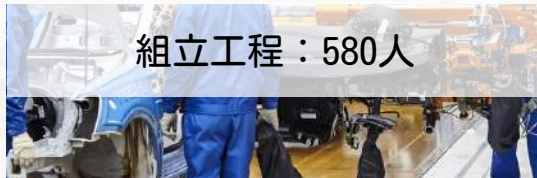
コンシューマー市場：ヒト以外の労働供給を目的

No Target

- | |
|--|
| ☒ 走破性（足） |
| ☒ 超汎用性（腕） |
| ☒ 適応性（ヒト型） |

自動車生産ラインにはまだ**自動化に着手できない工程**がある

年間20万台の生産ラインの技能員



手作業と移動を含むの複合作業は
いまだ自動化できず

手の作業

×

動く作業



※すべて技能員(ライン従事者)の人数
※人数には一般、嘱託、期間工を含む
※保全、物流、技術員室は除く
※稼働日245日/年

LexxMoMa

最後の10メートルの自動化

手足のシンクロ動作で超高効率

ヒト同様、手と足が協働するAI搭載

協働ロボットを動かしながら車両自体も動く「ながら作業」ができるシステム仕様※



機敏で精密 (LexxPlussの搬送技術の適応)

Lexx500の技術を活用し、停止位置制度は±20mm以内、停止角度精度3度以内、最高速度は2.0m/sまで機敏に動くことが可能



四方向で作業ができる作業性能

正方形にて設計されているため、全方位で作業が可能



現場ニーズから生まれた商品

大手完成車メーカーの生産技術と共同で開発したモパイルマニピュレータであるため、ニーズにあう仕様設計

既存のモバイルマニピュレータと比較すれば歴然の差
作業員と比べて**1.5倍**、比較製品と比べて生産性**4倍**



他社のモバイルマニピュレータ（1分半で1工程）



ラボ内での動作動画

既存のモバイルマニピュレータと比較すれば歴然の差
作業員と比べて**1.5倍**、比較製品と比べて生産性**4倍**



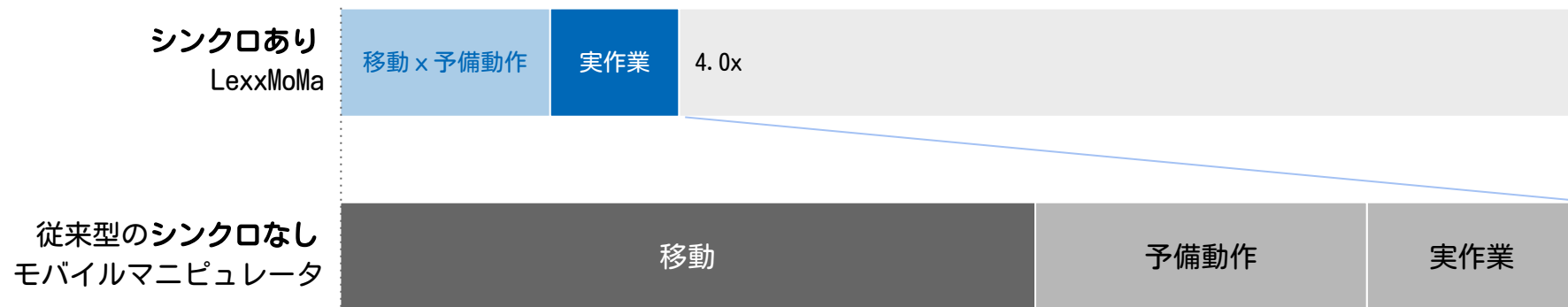
他社のモバイルマニピュレータ（1分半で1工程）



大手完成車メーカーの工程

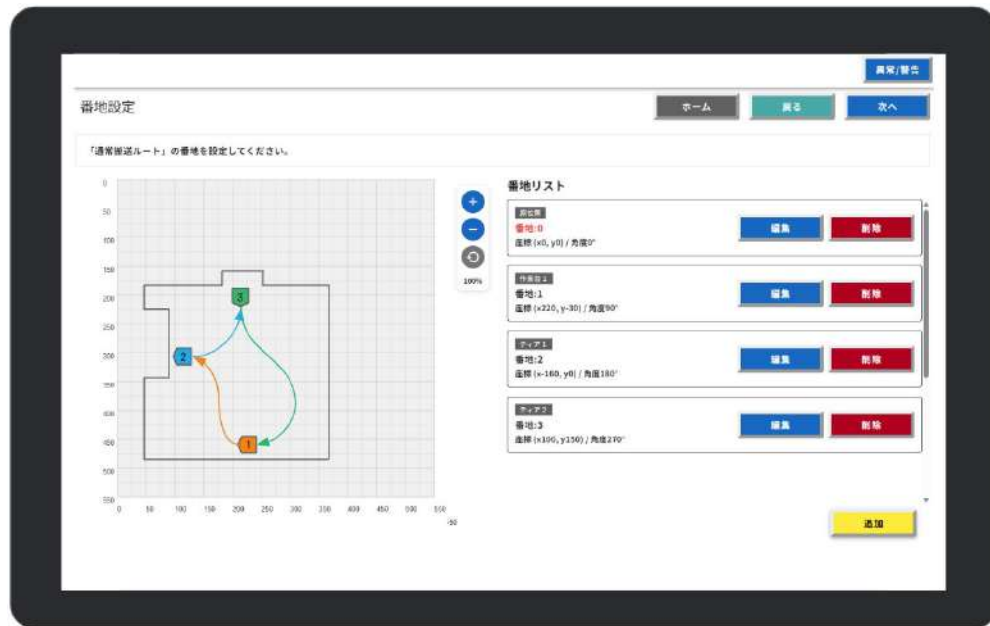
シンクロ動作による圧倒的な生産密度

競合と比較しても4倍の時間短縮



※共同実証に基づく移動時間及び作業時間と他社のモバイルマニピュレータのスペック値を比較した分析です。

開梱してから1日で働き始めるシステム

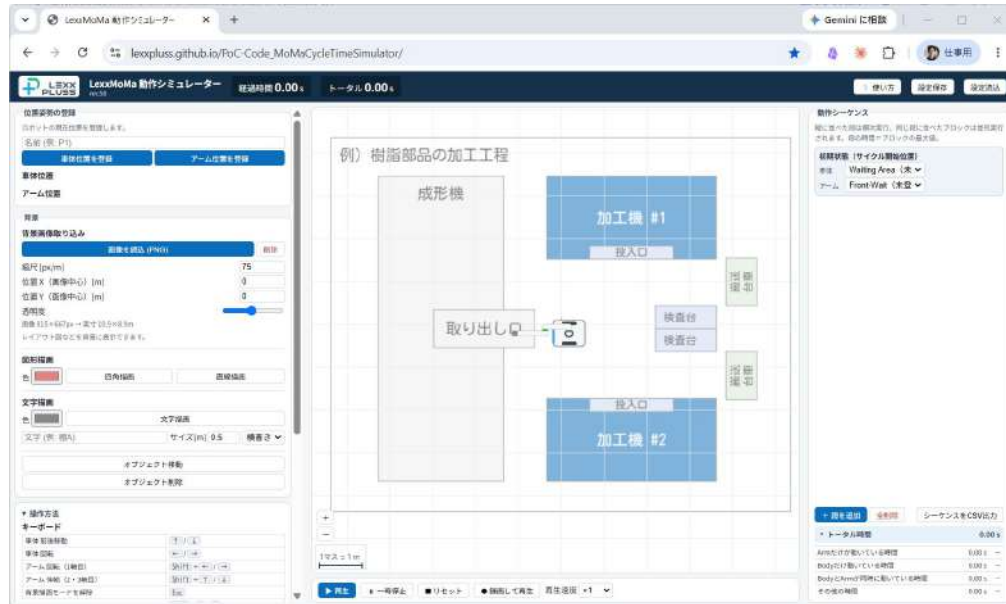


走行設定用の専用ツール

専用ツールから簡単に走行設計可能

- LexxMoMaの走行経路
- ロボットアームとのシンクロ動作設定
- 設備との連携設定

工程シミュレーションでプロセス設計やタクトタイム推定が可能



LexxMoMaシミュレーションツール

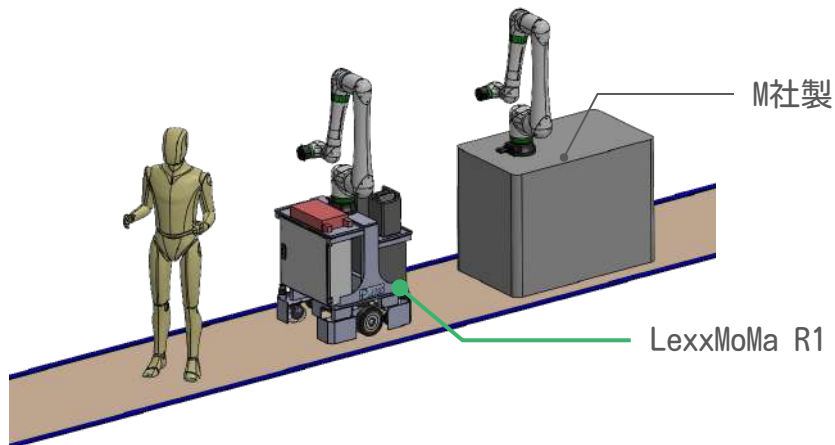
無償配布シミュレーションツール

- 自動化する際のレイアウト設計が可能
- 工程の段取り設計が可能
- 自動的にサイクルタイムの推定が可能
- 動画録画機能で、関係者への説明

LexxMoMa R1 詳細仕様

基本仕様	可搬重量	20kg
	リーチ	水平方向：±1.4m以上 高さ方向：0.25～2.4m以上
	走行機構	差動二輪
	車体サイズ（ロボットアームを除く）	W650 x D700 x H750mm
	重量	300kg
	最大速度	2m/s
	最大加速度	1.5m/s
	作業方向	全方向可能
	充電方式	手動バッテリー交換方式 （自動交換を選択可）
	走行方式	無軌道（ガイド不要）
	走行範囲	アーム稼働時：安全柵内 アーム非稼働時：安全柵内+柵外
	対応ロボットアーム（選択）	・Fanuc CRX20iA/L ・廉価版協働ロボット（最終選定中）
	対応エンドエフェクタ	ロボットアームの仕様依存
ロボットへの指示、情報取得		タブレットによる操作 もしくは、APIからの操作

安全	走行ブレーキ	HWブレーキ
	非常停止	遠隔非常停止スイッチ 本体非常停止スイッチ
	安全系の設備連動 （ライトカーテン、火災報知器など）	可能
価格	LexxMoMa R1 ※廉価版協働ロボット採用の場合	1,180万円～



製品ラインナップ

Industrial Humanoid
LexxMoMa R1



価格	1,180万円～
可搬重量	20 kg
バッテリー	手動交換式（オプションにて自動交換）
走行方式	無軌道
走行範囲	安全柵内（オプションにて柵外走行可）
動作設定	アーム部：アームメーカーの設定ツール 車体部：LexxPluss製の専用ツール
対応作業例	- 加工機へのワーク投入 - 棚入れ棚出し - 加工後の検査・記録

Industrial Humanoid
LexxMoMa R2

コンセプトモデル



価格	-
可搬重量	15 kg（片腕10kg）
バッテリー	自動交換
走行方式	無軌道
走行範囲	安全柵内（オプションにて柵外走行可）
動作設定	アーム部：AIによる操作 車体部：LexxPluss製の専用GUI
対応作業例	- 加工機への複数形状のワーク投入 - 棚入れ棚出し - 加工後の検査・記録 - 複雑な組立

Industrial Humanoid
LexxMoMa R4

コンセプトモデル



価格	-
可搬重量	20 kg（片腕10kg）
バッテリー	自動交換
走行方式	無軌道
走行範囲	安全柵内（オプションにて柵外走行可）
動作設定	アーム部：AIによる操作 車体部：LexxPluss製の専用GUI
対応作業例	- 加工機への複数形状のワーク投入 - 棚入れ棚出し - 加工後の検査・記録 - 複雑な組立

ユースケース

製造



製造

受注済み



製造

受注済み



製造



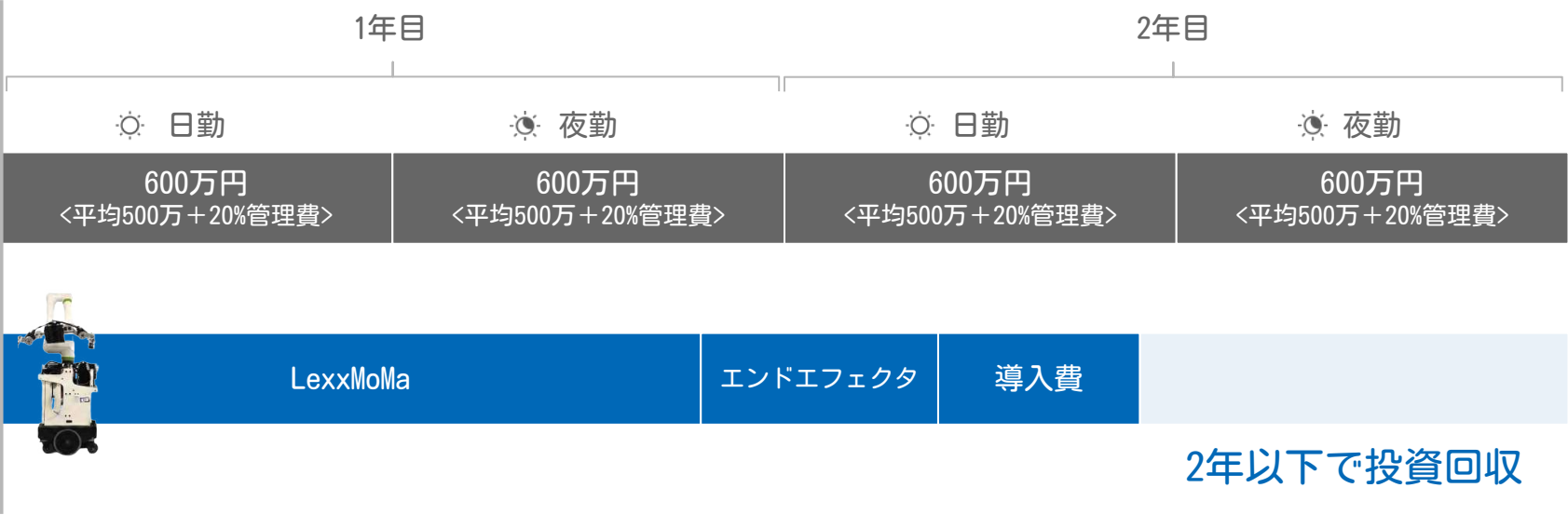
物流



物流



2直の現場では2年以下で投資対効果が見込められる
1直での3年以下の投資対効果



※製造市場の工場技能員の平均給与を参照し算出



トランスポートेशन事業

運び手に困らない世界を創る



「ヒト」が運ぶ前提のかご台車・6輪台車を使った作業は、**高負担・高リスク作業**

今後も増える作業者負担と安全リスク



作業者負担

- 物流業務全体の**2割**を占めるといわれている「搬送作業」
- かが台車・6輪台車搬送は特に負担が大きい



採用負担/人件費高騰

- 物流・運送業界の有効求人倍率は、**3.39倍**と全産業（1.2倍）に比べ圧倒的人手不足（厚生労働省）
- 国内の人手不足による倒産は、**260件**、うち物流業界は**ワースト2位**の水準（帝国データバンク）



安全リスク

- 物流需要の高まりに伴い、庫内作業の労働災害も増加傾向にある（約**10%増**）
- 最も多い労働災害は「**荷物を運搬している最中の転倒**」（柏労働基準監督署）
- 高齢作業員にとっては、庫内作業は労働災害をのリスクが高い

過度に人手に依存した環境からの段階的な脱却が急務

運用改善に向けたペインポイント

慢性的な歩行作業の発生

- 工程間搬送はレイアウトや運用方法を変えても、自動化を促進しなければ歩行作業は発生する。離職にもつながることや、生産しない時間帯になるので、働く環境としての改善項目の一つである。

手動連結タイプのAGVでは定着しない

- AGVは、比較的安価（100-200万円程度）であるため、自動化の初期検討に用いられる場合が多いが、AGVで台車牽引時、都度、手動で結束部を装着する必要があるため手離れが悪く、すぐに使われなくなる。

指定の搬送資材を使用する為、資材選定の自由度がない

- 搬送ロボットに合わせて台車を変更するが、かご台車・6輪台車のような搬送機材を使う場合は、顧客側の指定がある為、変更しない形で自動化を検討せざるを得ず、結果、自動搬送運用に適さないソリューションとなってしまう。



LexxTug

かご台車・6輪台車を無改造にて最大積載量500kgまで
自動搬送できるソリューション

4つのゼロ化で現場改善

歩行いらず（歩行ゼロ）

横持ち搬送など付加価値の生まない搬送作業から現場の
作業者を解放できる



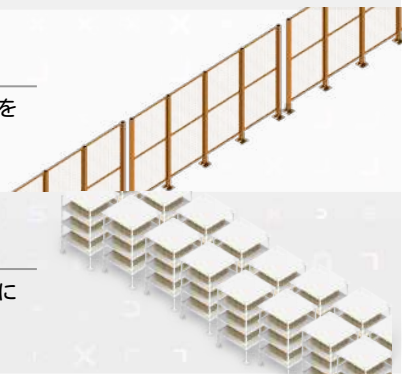
手間いらず（手間ゼロ）

AGVや追尾型ロボットと違い、LexxTugは、指定された台
車を自動で着脱するシステム



安全柵いらず（安全柵ゼロ）

作業者と共存環境で運用できるため、自動化システムを
隔離するための安全柵は不必要



新規台車いらず（新規台車購入ゼロ）

既存の台車をそのまま活用できるため、自動化する際に
新たなアセットの購入は不必要

※詳細仕様につきましては、弊社の「公式プロダクトブック」をご覧ください

利用事例：株式会社山善の東大阪物流センター



日本を支える“モノづくりの先進都市”東大阪に新たな物流拠点

「ロジス大阪」を2025年1月より本格稼働

最先端システムで庫内物流を自動化し

当社初の共同輸配送などで「2024年問題」に対応

ものづくり企業のリーディングカンパニーである株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貴司 以下、当社）は、西日本のものづくり産業を支える最重要物流拠点「ロジス大阪」を2025年1月6日より本格稼働いたします。（現：新ロジス大阪を改称）



現在、物流業界は深刻な課題に直面しています。いわゆる「2024年問題」と呼ばれる、トラックドライバーの労働時間制限による輸送能力の低下、資源燃料高騰による物流コストの不安定化、さらにカーボンニュートラルに向けた環境負荷の軽減など、多岐にわたる課題が顕在化しています。

これらに対応するため当社である当社は、持続可能な調達と供給の実現を目指し、物流戦略を強化してまいりました。

その一環として、従来の「ロジス大阪」(大東市)を「ロジス大東」に改称し、新たに西日本の最重要物流拠点として「ロジス大阪」(東大阪市)を2025年1月より本格稼働いたします。

LexxTugによって、歩かない搬送設計と庫内作業の分業化が進む

自動化することで変えられる運用

- 搬送長さに影響せず工程設計ができる
- 作業エリアが分かれ仕事を分業化できる
- 作業の平準化・標準化につながる
- 歩かない運用、女性でもできる運用に切り替えられる



事例：山善様
ロジス大阪にて10台導入、歩かない物流を実現

よどみないトランスポーテーションを製品群で実現

Main Product 主力プロダクト



LexxTug H

かご台車を無改造にて最大積載量500kgまで自動搬送できるソリューション



LexxTug L

六輪台車を無改造にて最大積載量500kgまで自動搬送できるソリューション

Portfolio プロダクトポートフォリオ



Lexx500

固定設備が必要としない次世代の自動搬送ロボット。500kgまでの重量物を自動搬送。



LexxFleet

タスク管理、複数台の群制御管理、システム連携が可能なフリート管理システム。



LexxHub

既存のエレベーターやPLC(*)等と直接連携ができるIoTデバイス



LexxCharge

200Vを必要とせず100Vで急速充電ができる自動充電器



Beacon Pole

視認性及び操作性を向上できるオプションデバイス



LexxSoftware

AMRと高精度AGV機能が様々な機体に搭載できるソフトウェア



Cloud Simulator

APIを通じたシステム連携・運用試験を簡単に実行できるシミュレーター



Data Platform

自動化プロダクトの利用状況を遠隔監視するクラウドベースのデータ解析プラットフォーム

実績 |



導入拠点数
(受注済み含む)

21 拠点

総搬送距離

<地球2周半>

10 万キロ

導入先
(エンドユーザーを記載)

非公開

※ 2025年12月末時点

LexxSubCare

物流事業者向けサブスクリプションプラン



ロボット導入の課題



限られた設備予算
ただ、自動化は待った無し

自動化に着手したいけど、
設備予算の計画・申請・承認
に時間がかかり
導入時期は、再来年



ロボットと共存できる
最適な運用方法が分からない

今まで人手を前提にした
運用体制を組んでいたので、
どのように変えれば自動化
しやすいか分からない



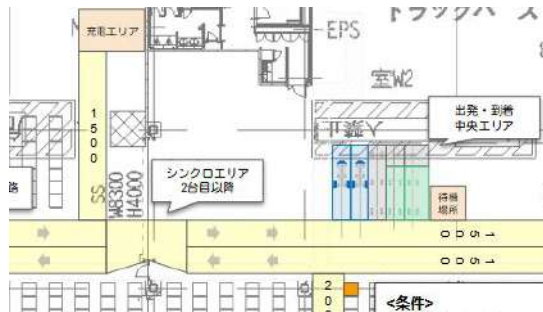
結局、省人化効果は
やってみないと分からない

以前、AGVを入れてトライして
みたが、結局どのくらい省人
効果が得られたのか、数值的
な解析ができていない

LexxSubCareの3つの付加価値



最大限初期投資を抑えた
サブスク（2台～）



ロボットフレンドリーな
レイアウト設計支援



走行距離や省人化指数により
運用の見える化

導入内容：標準的な機種構成

製品	個数	単位
Lexx500	2	台
LexxTug	2	台
Beacon Pole	2	台
自動充電器	2	台
タブレット	4	台
産業用サーバー/UPS/サーバーラック	1	式
LexxHub	1	台
保守・メンテナンス	個数	単位
保守サービス	1	式
定期メンテナンス（3か月に1回）	1	式
消耗品	個数	単位
台車ストッパー	5	台
PGVテープ+保護テープ	3	台
高輝度反射テープ	15	台
工数	個数	単位
LexxHub設置工数	#	人日
AMR走行設定工数	#	人日
検収工数	#	人日

サブスクリプション

- ご提供機器セット -

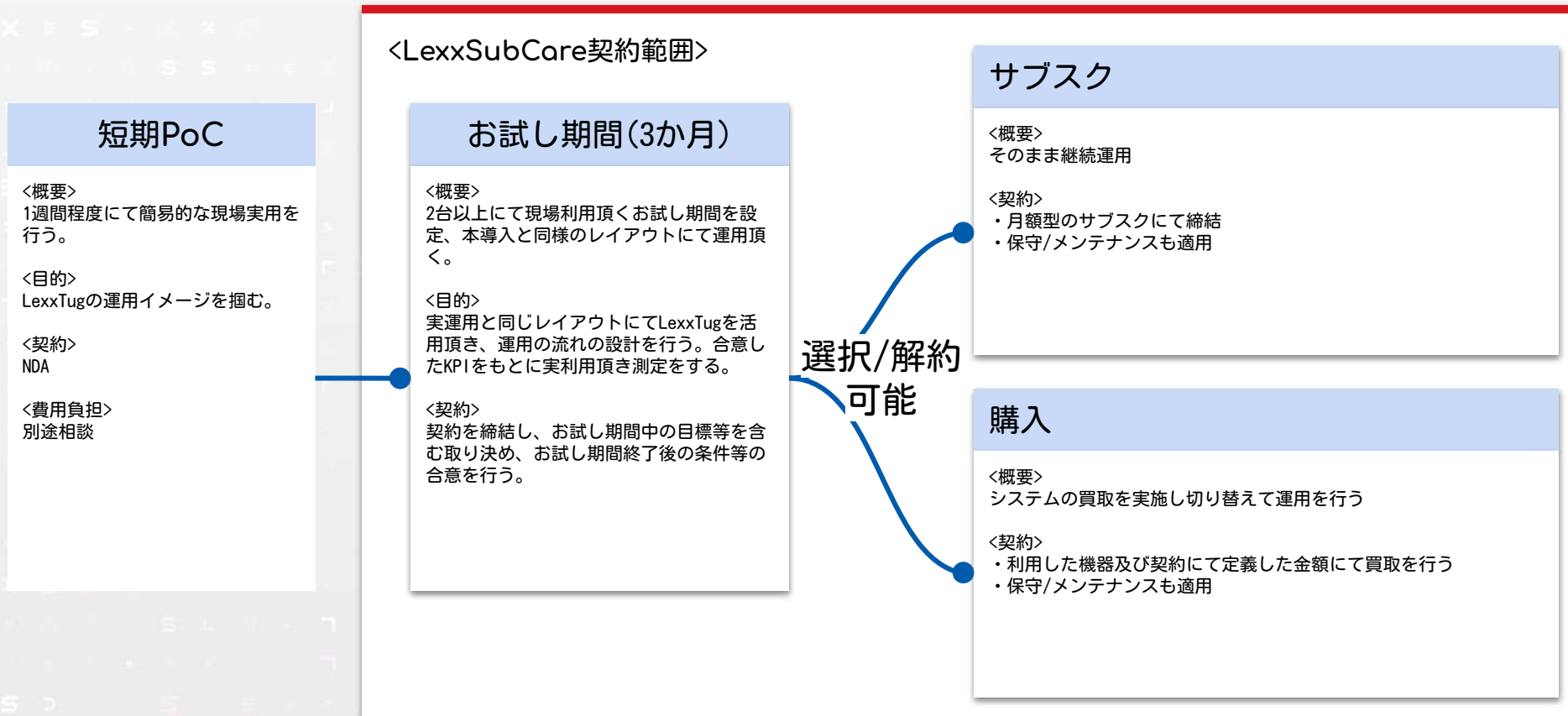


初期費用

サブスクリプションプラン（一例）

#	契約条件	内容
1	月額使用料	600,000 円/月～（2台セット価格） ※うち保守・定期メンテナンスサービス費は、月額177,000円 ※最低使用期間後の保守・メンテナンス費は別途算定
2	最低使用期間	3年（36カ月）最低期間内に解約する場合は、未経過期間の月額使用料が必要
3	最長使用期間	5年（60ヶ月）解約の際は、対象のLexxTugを現状復旧し返却
4	初期費用	消耗品・初期設定費用
5	リモートアクセス	月額使用料に含む
6	ソフトウェアアップデート	月額使用料に含む
7	保守サービス	月額使用料に含む
8	定期メンテナンス	3ヶ月に1回 ※関西、中部、関東、東北を対象としてメンテナンス費を算出、宿泊を伴う拠点の場合は別途相談 ※土日祝日及び深夜での対応は別途見積 ※特急対応（顧客要望による2日以内の現地対応依頼）は対象外
9	その他	期間中に必要となる部品、消耗品、お客様ご要望の設定費は有償

導入までのスキーム：PoCから実運用まで一気通貫で実施できる構成



LexxPluss

システム提供



- 導入提案
- 機器搬入、設置、調整
- システム提供
- 保守・修理対応
- データ提供



三菱HCキャピタル

各機能の取りまとめ



- 機器提供
- 使用料・初期費用の請求・回収
- 固定資産税納付
- 損害保険・付保

お客様

運用メリット

- 自動化がすぐに試せる
- 作業の標準化が進む
- 現場の見える化が進む

費用の明確化

- ロボット活用費用を一本化
- 希望期間に応じ月額利用
- 解約可能※

※解約不能期間内は未経過期間に対する使用料が必要

導入実績（動画は共有不可）



導入企業：佐川急便株式会社
台数：12台
導入時期：2022年
内容：
通過型物流センターにてAMRシステムを導入。
不定形貨物の搬送にて24時間利用。



導入企業：株式会社山善
台数：10台
導入時期：2025年
内容：
産業機器用品を扱う卸向け物流センター
にてLexxTugソリューションを導入。



導入企業：イオンネクスト株式会社
台数：7台
導入時期：2025年
内容：
通過拠点のかご台車の搬送にて、LexxTug
を導入



導入企業：物流
台数：7台
導入時期：2026年予定
内容：
冷蔵帯の拠点のかご台車の搬送にて、
LexxTugを導入



導入企業：機械メーカー
台数：2台
導入時期：2025年
内容：
機械製品の物流センターの出荷工程にて
LexxTugソリューションを導入。



導入企業：マテハン機器メーカー
台数：3台
導入時期：2023年
内容：
マテハン機器メーカーの工場の試験工程
にてLexxTugソリューションの導入。



導入企業：機械メーカー
台数：4台
導入時期：2024年
内容：
機械製品の新設工場にて出荷工程、構内
搬送作業、廃棄物搬送にてAMRを導入。



導入企業：三桜工業株式会社
台数：4台
導入時期：2024年
内容：
車両向け配管製造工程の完成品出荷工程
にてAMRを導入。

導入実績（動画は共有不可）



導入企業：通信機器メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
通信機器メーカーの物流センターの試験
工程にてLexxTugソリューションの導入。



導入企業：十和田精密工業株式会社
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
組み立てラインへの部品のパレット搬送
にてAMR導入。



動画

導入企業：自動車部品メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
樹脂製造ラインの完成品出荷工程にて
LexxTugソリューションを導入。



導入企業：電気部品メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
電気部品の金型交換装置への供給工程に
てAMRを導入。



動画

導入企業：電気装置メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
電気装置部品の金型交換装置への供給工
程にてAMRを導入。



動画

導入企業：自動車部品メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
パワー半導体の熱処理工程にて協働口
ボットと連携させたAMRを導入。



導入企業：自動車メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
自動車メーカーの工場の試験工程にてAMR
の導入。



動画

導入企業：自動車メーカー
台数：4台
導入時期：2025年
内容：
樹脂部品の製造工程にて導入